

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



**INTRUMENTACIÓN, MODELADO Y CONTROL DE NIVEL EN
UN SISTEMA DE TRES TANQUES**

POR

IVÁN ALEJANDRO VILCHIS CASTILLO

**EN OPCIÓN AL GRADO DE
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN**

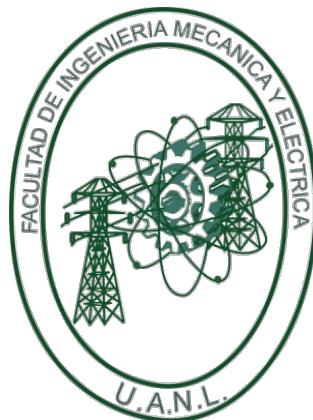
DIRECTOR DE TESIS: DR. JUAN ANGEL RODRÍGUEZ LIÑÁN

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

JULIO 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



**INSTRUMENTACIÓN, MODELADO Y CONTROL DE NIVEL EN
UN SISTEMA DE TRES TANQUES**

POR

IVÁN ALEJANDRO VILCHIS CASTILLO

**EN OPCIÓN AL GRADO DE
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN**

DIRECTOR DE TESIS: DR. JUAN ANGEL RODRÍGUEZ LIÑÁN

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

JULIO 2024

Dedicatoria

A mis queridos padres y hermanos,

Por su amor incondicional, su constante apoyo y por ser mi fuente de inspiración en cada paso de este viaje académico. Gracias por creer en mí y por ser mi roca en los momentos difíciles. Este logro también es suyo.

A mis estimados profesores,

Por su invaluable orientación, enseñanzas y por desafiarme a alcanzar mis metas más altas. Su dedicación ha sido fundamental en mi formación académica y profesional.

Y a ti, mi amada Melissa,

Por tu comprensión, paciencia y por ser mi motivación constante. Tu amor y apoyo han iluminado cada día de este camino, y esta tesis es también un testimonio de nuestra complicidad y crecimiento juntos.

Con profunda gratitud,

Iván Alejandro Vilchis Castillo

“La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos”

Paulo Coelho

Agradecimientos

Agradezco inicialmente a mis padres Armando y María por su amor y apoyo incondicional, siendo mi principal pilar en mi vida. Gracias por todas las veces que se desvelaron, se sacrificaron y dieron hasta lo que no tenían por darnos a mis hermanos y a mi todo. Los amo y este logro también es de ustedes.

A mis hermanos Edgar y Luis les agradezco por todos los consejos, apoyos y sobre todo por la hermandad porque gracias a ustedes es que yo conozco lo que realmente es un amigo. Les agradezco por todo.

A mi novia y compañera de vida, Melissa, gracias por todo tu apoyo, por ser la persona que está en la punta del cañón conmigo, estando en las buenas y en las malas. Te amo y me siento muy afortunado por tenerte en mi vida.

A mis amigos Ricardo, Jesús, Javier, José, Mena, Víctor y Luis por apoyarme durante este periodo, los aprecio mucho y espero que nuestra amistad pueda durar muchos años más.

Resumen

En el siguiente documento se presenta la resolución sobre una problemática de control optimo el cual consiste en el control de un sistema de 3 tanques en el que tenemos 2 entradas de agua, 1 salida y todos los tanques están comunicados entre sí para el llenado uniforme de estos.

Para este control se realizó un sistema con la plataforma Arduino y placas PCB para el acondicionamiento de las señales de los sensores y salidas del controlador.

Se realizaron diversos y números cálculos para la determinación de la ecuación de transferencia y las condiciones necesarias para que el acondicionamiento de las señales fuese eficiente.

Índice general

	Página
Agradecimientos	IV
Resumen	V
Índice general	VI
Índice de figuras	VII
Índice de tablas	VIII
Capítulo 1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Antecedentes	1
1.3 Hipótesis	2
1.4 Objetivos	2
1.5 Metodología	2
1.6 Organización del documento	3
Capítulo 2 Planteamiento del problema	4
2.1 Modelo dinámico del sistema de tanques	4
Capítulo 3 Metodología de solución	8
3.1 Acondicionamiento de la señal para actuadores	11
3.2 Implementación de caudalímetro por programación	12
Capítulo 4 Resultados	15
4.1 Protocolo de experimentación	15
4.1.1 Mediciones de voltaje de los sensores de nivel	15
4.1.2 Circuito de acondicionamiento de señales de sensores de nivel	17
4.1.3 simulación de circuito de acondicionamiento de voltajes-sensores de nivel	19
4.1.4 Circuito de acondicionamiento de señales de actuadores (Bombas)	23
4.1.5 Simulación de circuito de acondicionamiento de voltaje (Bombas)	25
4.1.6 Diseño de PCB (Printed Circuit Board)	26
4.1.6.1 Diseño final y distribución de pines de la PCB	27
4.2 Resultados en simulaciones computacionales	29
4.2.1 Resultados de simulación de sistema estático en Scilab	29
4.2.2 Resultados de simulación de sistema estático en Proteus	29
4.2.3 Evidencias en Proteus	
4.3 Resultados en implementación de prototipos	32
4.3.1 Resultados de pruebas de caudalímetro	32

4.4 Discusión de resultados	34
Conclusiones y trabajos futuros	35
Bibliografía	36
Apéndice A	37

Índice de tablas

	Página
4.1 Voltajes de salida – sensores de nivel	15
4.2 Graficas de voltaje (Sensores de nivel)	17
4.3 Voltajes Tanque 1	19
4.4 Voltajes Tanque 2	20
4.5 Voltajes Tanque 3	21
4.6 Error promedio por tanque	23
4.7 Voltajes y error circuito bomba 1	25
4.8 Voltajes y error circuito bomba 2	25
4.9 Comprobación de las alturas de los tanques con ayuda de Excel mediante el código de Scilab	29
4.10 Evidencia de simulación realizada en Excel mediante el código de Scilab	29
4.11 Comprobación de alturas de los niveles de los tanques mediante los voltajes obtenidos en la Tabla 4.9	30
4.13 Cálculos experimentales para pruebas del caudalímetro	32

Índice de figuras

	Página
2.1 Sistema de 3 tanques de nivel	4
3.1 Esquema de control del sistema de 3 tanques	7
3.2 Equipo experimental de 3 tanques DTS200 de Amira GmbH	9
3.3 Modulo de entradas/Salidas del equipo experimental	9
3.4 Acondicionamiento de las señales de sensores	10
3.5 Diagrama esquemático del circuito de acondicionamiento de señal para cada sensor de nivel	10
3.6 Diagrama esquemático del circuito de acondicionamiento de señal para cada bomba hidráulica	11
3.7 Imagen del caudalímetro del sistema de tanques del laboratorio	12
3.8 Cables de alimentación del caudalímetro	12
3.9 Referencia de como conectar los cables de alimentación del caudalímetro al Arduino	12
3.10 Rango del flujo del caudalímetro	13
4.1 Circuito de acondicionamiento de voltaje de sensores de nivel	18
4.2 simulación de circuitos de acondicionamiento de voltaje (Sensores de nivel)	18
4.3 Circuito de acondicionamiento de voltaje de bombas	23
4.4 caudalímetro YF-S401	24
4.5 simulación de acondicionamiento de voltaje de bombas	25
4.6 Diseño de la maqueta (Final)	26
4.7 Diseño final PCB	27
4.8 Diseño 3D de la PCB	27
4.9 Imágenes de PCB en Físico	28
4.10 Circuito de acondicionamiento de sistema estático	30
4.11 Muestra de resultados de distintas pruebas	30
4.12 Circuito para acondicionamiento de sistema dinámico	31
4.13 Algoritmo para comportamiento de ambas bombas para los tanques 1 y 3	31
4.14 Comportamiento de bombas	31
4.15 Mensaje de error en Arduino	33
4.16 Conexión de Arduino UNO implementado	34
4.17 Sistema físico completo	34

Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación

Los sistemas de control son de gran importancia en muchos procesos donde se requiere tener cierta cantidad volumétrica, presión, flujo, entre otros; que satisfagan requerimientos especiales en un proceso. Diversas técnicas han sido exploradas como aquellas que se basan en lógica programada, métodos mecánicos, en control automático, etcétera. Los procedimientos mecánicos, aparte de ser anticuados, no son reprogramables, es decir, que solo hay dos niveles, alto y bajo. Por otro lado, en los procedimientos programados se requiere resolver un problema para determinar el sistema de control que cumpla con dichas características que en este caso serían tres alturas que fueron especificadas cuando se proporcionó el diseño del problema, por lo tanto, es posible encontrar una solución al establecer cualquier número de condiciones de diseño.

Considerando algunas de las limitaciones antes mencionadas en la introducción se han propuesto diversas soluciones para esta problemática, hablando en lo ajeno a lo electrónico la solución más viable conlleva una operación lógica del tipo todo-nada, lo cual consiste simplemente en una válvula que era accionada por el movimiento de un flotador, la principal desventaja de este es que no es un instrumento muy preciso que permite lograr nivel de líquido distinto en cada tanque. En cambio, tener modelos matemáticos del sistema y aplicar técnicas de control continuo permite realizar control más preciso del nivel en cada tanque.

Con el paso del tiempo surge la idea de embeber los controladores en plataformas y microcontroladores para obtener procesos más automatizados, implicando la creación de una tarjeta electrónica en base a un circuito integrado, como por ejemplo con Arduino y electrónica analógica con amplificadores operacionales, lo cual es además económico.

1.2 Antecedentes

Considerando algunas limitaciones antes mencionadas en la introducción se han propuesto diversas soluciones para esta problemática, hablando en lo ajeno a lo electrónico la solución más viable conlleva un proceso mecánico el cual consistía simplemente en una válvula que era accionada por el movimiento de un flotador, la principal desventaja de este, es que no es un

instrumento muy preciso, y que diversos factores como la corrosión pueden afectar su funcionamiento provocando en este caso mucha pérdida de líquido.

Con el paso del tiempo surge la idea de automatizar procesos para obtener procesos más precisos implicando la creación de una tarjeta electrónica en base a un circuito integrado, el cual, es funcional y actualmente utilizado en procesos donde no se requiere mucho control la principal desventaja es que el circuito al estar expuesto al agua aumenta la posibilidad a que la humedad entre y provoque daños, la ventaja es que es muy económico.

Años posteriores surgió el interés por crear la “casa ideal”. Es por eso que se desea implementar un programa para monitorear la cantidad de agua en un tanque o tinaco con procesos automatizados; primero para usar la tecnología que encamina a la “casa ideal” y por otro lado debido a que con los escasos de agua que se tiene hoy en día, se deben tomar medidas para evitar el desperdicio y hacer un mejor uso del rendimiento de este vital líquido.

Esta manera de controlar incluye, por su puesto, un microcontrolador y sensores, en lo que respecta a la forma física, del otro lado incluye una programación y un cálculo lo que lo diferencia de las otras maneras de control.

1.3 Hipótesis

Mediante la plataforma Arduino y una tarjeta analógica con amplificadores operacionales es posible controlar un sistema de 3 tanques donde mediante el uso de sensores logremos automatizar el sistema de llenado de estos, así como lograr apreciar un sistema de control óptimo en una interfaz económica y accesible para los estudiantes de la FIME.

1.4 Objetivos

El proyecto tiene como alcance implementar algún controlador en la plataforma Arduino® para alcanzar diferentes niveles en cada uno de los 3 tanques interconectados. Calibración y puesta en marcha de la instrumentación electrónica y sensores del prototipo experimental de los 3 tanques. Modelado e identificación de parámetros de cada elemento del prototipo experimental de 3 tanques. Diseño del sistema de control y su programación en la plataforma Arduino® para validación del esquema.

1.5 Metodología

La metodología desarrollada en este trabajo se puntualiza a continuación:

1. Revisión bibliográfica sobre el sistema de tanques NOMBRE y los sensores NOMBRE.
2. Definición del modelo matemático del sistema.
3. Propuesta de diseño para tarjeta analógica.
4. Elaboración de tarjeta analógica.
5. Pruebas para acondicionamiento de señales con los sensores NOMBRE.

6. programación de interfaz para el sistema de control.
7. Pruebas y validación del sistema de control.

1.6 Organización del documento

En el capítulo 2 definimos la problemática, en el capítulo 3 presentamos la metodología de solución donde vemos un poco mas a fondo que fue lo que se hizo para resolver la problemática que teníamos y en el Capitulo 4 presentamos los resultados y determinamos cual fue el resultado de nuestra experimentación.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1 Modelo dinámico del sistema de tanques

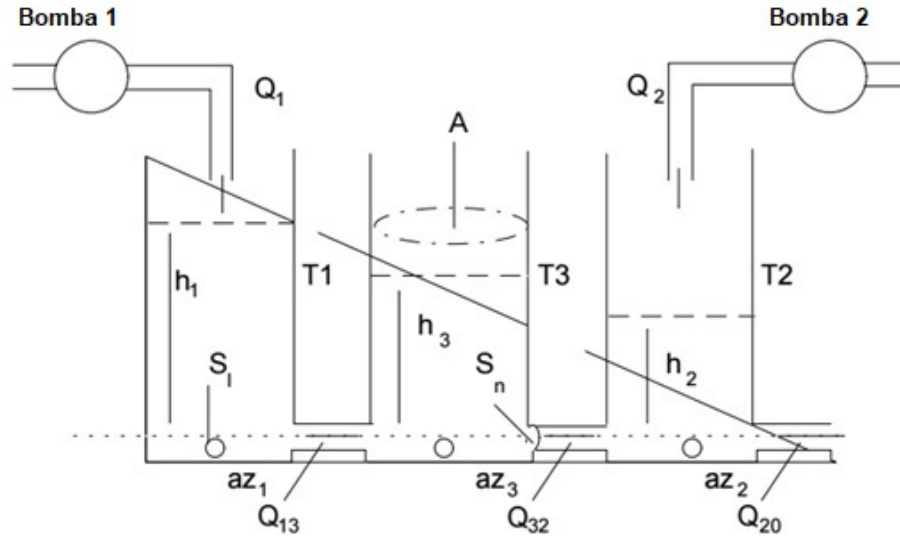


Fig. 2.1 Sistema de 3 tanques de nivel (fuente [MANUAL AMIRA](#)).

Considere el sistema de tanques de la figura 1, cuyo comportamiento de nivel h_i en cada tanque T_i (para $i=\{1,2,3\}$) se rige con la dinámica no lineal dada por las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_1 - Q_{13} \\ A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_2 + Q_{32} - Q_{20} \\ A_3 \frac{dh_3}{dt} = Q_{13} - Q_{32} \\ Q_1 = K_{s1} u_1 \\ Q_2 = K_{s2} u_2 \\ Q_{13} = a_{z1} S_n \text{sign}(h_1 - h_3) \sqrt{2g|h_1 - h_3|} \\ Q_{32} = a_{z3} S_n \text{sign}(h_3 - h_2) \sqrt{2g|h_3 - h_2|} \\ Q_{20} = a_{z2} S_n \sqrt{2gh_2} \end{array} \right. \quad (1)$$

donde A_1 , A_2 y A_3 son las áreas de los tanques, h_1 , h_2 y h_3 son los niveles medidos de líquido por los sensores en cada tanque, Q_1 y Q_2 son los caudales de líquido de entrada por cada bomba, u_1 y u_2 son los voltajes de entrada al módulo de potencia para controlar cada bomba, K_{S1} y K_{S2} son las relaciones de caudal/voltaje en cada bomba, Q_{13} , Q_{32} y Q_{20} son los caudales de salida de cada tanque, S_n es el área de apertura nominal de conexión entre tanques, a_{z1} , a_{z2} y a_{z3} son factores de corrección de apertura acotados entre 0 y 1, g es la constante de aceleración gravitacional. Si los modelos de caudales a la salida de cada tanque Q_{13} , Q_{32} y Q_{20} se linealizan alrededor de un punto de operación, resulta en

$$Q_{13} = \frac{h_1 - h_3}{R_{13}}$$

$$Q_{32} = \frac{h_3 - h_2}{R_{32}}$$

$$Q_{20} = \frac{h_2}{R_{20}}$$

donde R_{13} , R_{32} y R_{20} son constantes de oposición al flujo de corriente, calculadas al linealizar. Entonces, el comportamiento de nivel h_i en cada tanque T_i (para $i=\{1,2,3\}$) se aproxima por la dinámica lineal

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_1 - \frac{h_1 - h_3}{R_{13}} = K_{S1}u_1 - \frac{h_1}{R_{13}} + \frac{h_3}{R_{13}}$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_2 + \frac{h_3 - h_2}{R_{32}} - \frac{h_2}{R_{20}} = K_{S2}u_2 - \left(\frac{1}{R_{32}} + \frac{1}{R_{20}} \right) h_2 + \frac{h_3}{R_{32}}$$

$$A_3 \frac{dh_3}{dt} = \frac{h_1 - h_3}{R_{13}} - \frac{h_3 - h_2}{R_{32}} = \frac{h_1}{R_{13}} + \frac{h_2}{R_{32}} - \left(\frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{32}} \right) h_3$$

Eligiendo las variables de estado $x_1=h_1$, $x_2=h_2$ y $x_3=h_3$, un modelo en espacio de estado linealizado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{13}A_1} & 0 & \frac{1}{R_{13}A_1} \\ 0 & -\left(\frac{1}{R_{32}A_2} + \frac{1}{R_{20}A_2} \right) & \frac{1}{R_{32}A_2} \\ \frac{1}{R_{13}A_3} & \frac{1}{R_{32}A_3} & -\left(\frac{1}{R_{13}A_3} + \frac{1}{R_{32}A_3} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_{S1}}{A_1} & 0 \\ 0 & \frac{K_{S2}}{A_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

que está en la ecuación de estado en la forma lineal

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \quad (3)$$

donde $x(t)=[x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ es el vector de estado, $u(t)=[u_1 \ u_2]^T$ es el vector de entradas, $A(t)$ y $B(t)$ son matrices de dimensiones correspondientes a partir de (2).

Control óptimo de seguimiento basado en el regulador lineal cuadrático

Siendo medibles las variables x_1 , x_2 y x_3 , una técnica de control que permite que dichas variables sigan a señales de referencia r_1 , r_2 , y r_3 respectivamente, es la siguiente:

Considérese el criterio de desempeño dado por

$$J = \frac{1}{2} e^T(t_f) H e(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t) Q(t) e(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt \quad (4)$$

donde $e(t) = x(t) - r(t)$ es el error de seguimiento al vector de referencias deseadas $r(t)=[r_1 \ r_2 \ r_3]^T$, t_0 es el instante de tiempo inicial, t_f es el instante de tiempo final, $H(t)$ y $Q(t)$ son matrices simétricas reales semidefinidas positivas, y $R(t)$ es una matriz simétrica real definida positiva.

El seguimiento óptimo se puede lograr mediante la minimización del criterio de desempeño (4) y satisfaciendo (3), ya que se puede interpretar como la mejor aproximación del vector de estado $x(t)$ a la trayectoria de referencia $r(t)$ con el mínimo consumo de energía del control $u(t)$. Como se demuestra en [KIRK], la ley de control que minimiza a (4) es dada por

$$u(t) = -R^{-1}(t) B^T(t) K(t) x(t) - R^{-1}(t) B^T(t) S(t) \quad (5)$$

donde $K(t)$ y $S(t)$ son matrices de ganancias que deben ser solución de las ecuaciones diferenciales

$$\dot{K}(t) = -K(t)A(t) - A^T(t)K(t) - Q(t) + K(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)K(t) \quad (6)$$

y

$$\dot{S}(t) = [-A^T(t) + K(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)]S(t) + Q(t)r(t) \quad (7)$$

cuyas condiciones de frontera son $K(t_f) = H$ y $S(t_f) = -Hr(t_f)$.

Capítulo 3

Metodología de solución

El sistema de control de tanques completo consta del controlador de nivel y de una maqueta que contiene a los tanques interconectados. Un diagrama de bloques del sistema de control se muestra en la figura 2.

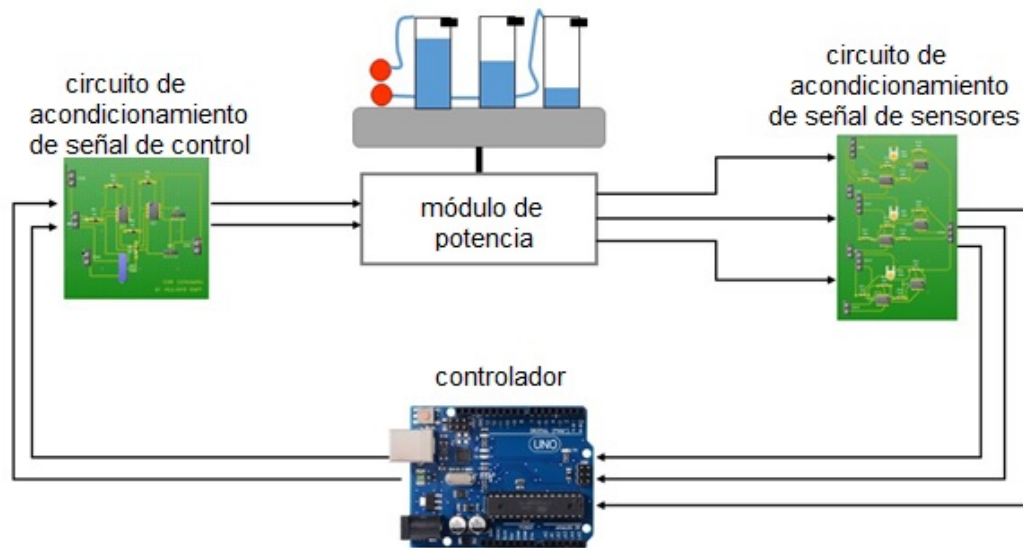


Fig. 3.1 Esquema de control del sistema de 3 tanques.

Para ilustrar la metodología de control dada por (5), (6) y (7) que logre el seguimiento óptimo de (2) mediante la minimización de (4), se implementa una plataforma experimental como la del esquema de la figura 2. La cual consta de:

- *Sistema de 3 tanques:* Fig. 1 shows a laboratory three-tank system fabricated by the company amira GmbH (amira, 2002). Equipo de laboratorio DTS200 manufacturado por Amira GmbH, ilustrado en la figura 3, cuyo modelo dinámico puede representarse en la forma de (1).
- *Bombas hidráulicas:* El sistema tiene dos bombas, ambas administran un caudal de líquido en el rango de 0 ml/s a 100 ml/s proporcional a un rango de voltaje de alimentación de 0 V a 10 V, respectivamente.
- *Sensores de nivel:* El equipo cuenta con transductores piezoresistivos de presión, que permiten medir el nivel de líquido en el tanque de 0 mm a 600 mm, cuya salida de voltaje de los sensores corresponde a un rango de +9 V a -9 V, respectivamente.

- *Módulo de entradas/salidas:* Se muestra en la figura 4 y es un módulo de administración de entradas/salidas para las señales de los sensores de nivel y voltajes de alimentación a las bombas hidráulicas. El rango de voltaje de entradas en los pines Q1 y Q2 es de -10 V a +10 V que corresponde al rango de voltaje de alimentación de las bombas de 0 V a 10 V, respectivamente.
- *Microcontrolador:* En este trabajo se propone el uso de una tarjeta electrónica *Arduino Uno*[®], donde se programa el código computacional del controlador (5), (6) y (7). Las entradas analógicas y las salidas PWM en *Arduino* están acotadas entre 0 V y 5 V.
- *Circuitos de acondicionamiento de señales:* Su objetivo es mapear las amplitudes de las señales de sensores para que sean introducidas a la tarjeta *Arduino* y mapear las amplitudes de las señales de control generadas con la tarjeta *Arduino* para operar las bombas hidráulicas.

Entonces, el voltaje de salida de los sensores está dado por

$$V_{Si} = \frac{(V_{smax} - V_{smin})}{2} - \frac{(V_{smax} - V_{smin})}{(h_{max} - h_{min})} h_i \quad (?)$$

donde V_S es el voltaje a la salida del sensor, h es el nivel de líquido en el tanque, $V_{smax} - V_{smin}$ es el intervalo de voltajes de mínimo a máximo del sensor asociados al intervalo de nivel de líquido en el tanque $h_{max} - h_{min}$.

La relación entre el voltaje de alimentación a las bombas u_j y el voltaje de entrada V_{Qj} en los pines Qj del módulo de entradas/salidas está dada por

$$V_{Qj} = \frac{(V_{Qmax} - V_{Qmin})}{(u_{jmax} - u_{jmin})} u_j - \frac{(V_{Qmax} - V_{Qmin})}{2} \quad (?)$$

donde $V_{Qmax} - V_{Qmin}$ es el intervalo de voltajes de mínimo a máximo en los pines Qj del módulo de entradas/salidas y $u_{jmax} - u_{jmin}$ es el intervalo de voltajes admisibles de mínimo a máximo de alimentación a las bombas.

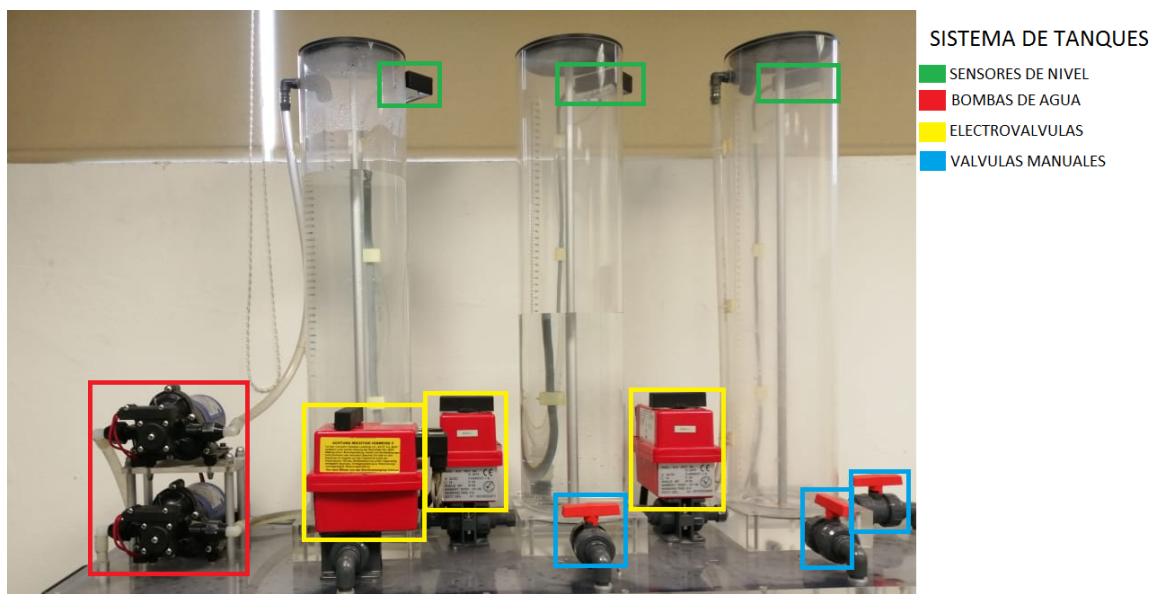


Figura 3.2 Equipo experimental de 3 tanques DTS200 de Amira GmbH.

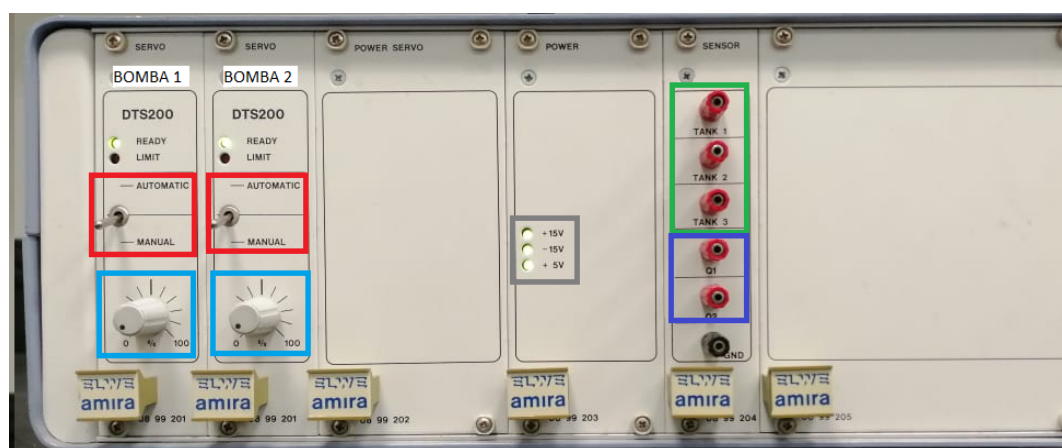


Figura 3.3 Módulo de entradas/salidas del equipo experimental.

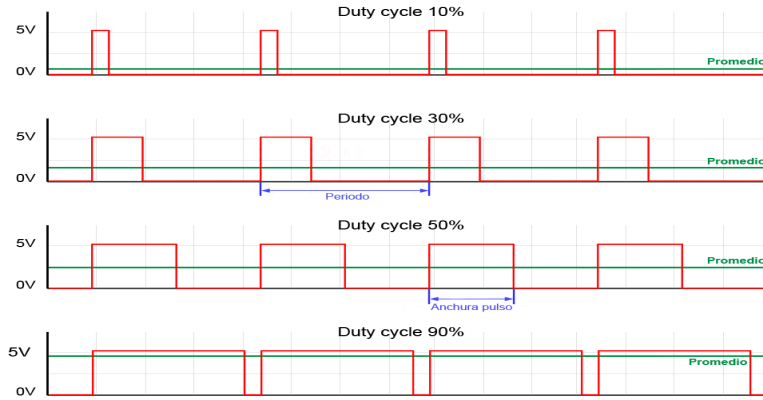


Fig. 3.4 Acondicionamiento de las señales de sensores

Para el acondicionamiento de las señales de voltaje de cada sensor de nivel se utiliza un circuito como el de la figura 5.

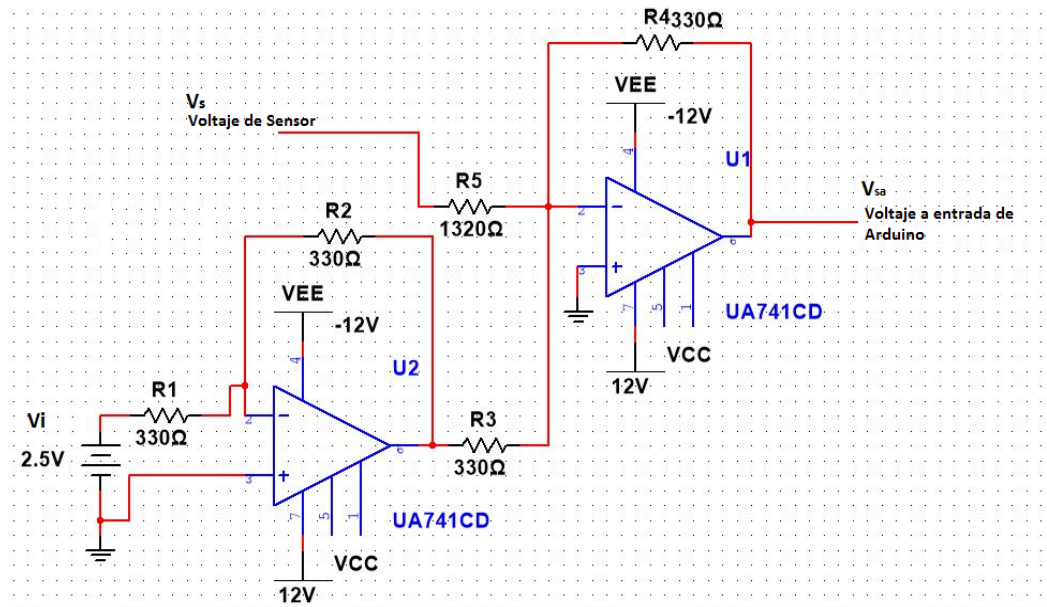


Fig. 3.5 Diagrama esquemático del circuito de acondicionamiento de señal para cada sensor de nivel.

A partir de la figura 5, puede obtenerse que el voltaje de salida está dado por

$$V_{sai} = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} V_{iamax} - \frac{R_4}{R_5} V_{Si} \quad (8)$$

donde V_{Si} es el voltaje del sensor, V_i es un voltaje constante (puede leerse de un pin PWM de Arduino) y el V_{sai} es el voltaje hacia un pin de entrada analógica en Arduino, V_{iai} es el voltaje máximo de entrada analógica a Arduino, se seleccionan las resistencias tales que $\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} = 0.5$ y $\frac{R_4}{R_5} = \frac{V_{iamax}}{(V_{smax} - V_{smin})}$, con $V_{smax} - V_{smin}$ como el intervalo de voltajes de mínimo a máximo del sensor. Este mismo circuito se implementa para el acondicionamiento de señal para cada uno de los 3 sensores.

3.2 Acondicionamiento de la señal para actuadores

Para el acondicionamiento de las señales de control u_1 y u_2 calculadas por la tarjeta Arduino, para cada bomba hidráulica se utiliza un circuito como el de la figura 6.

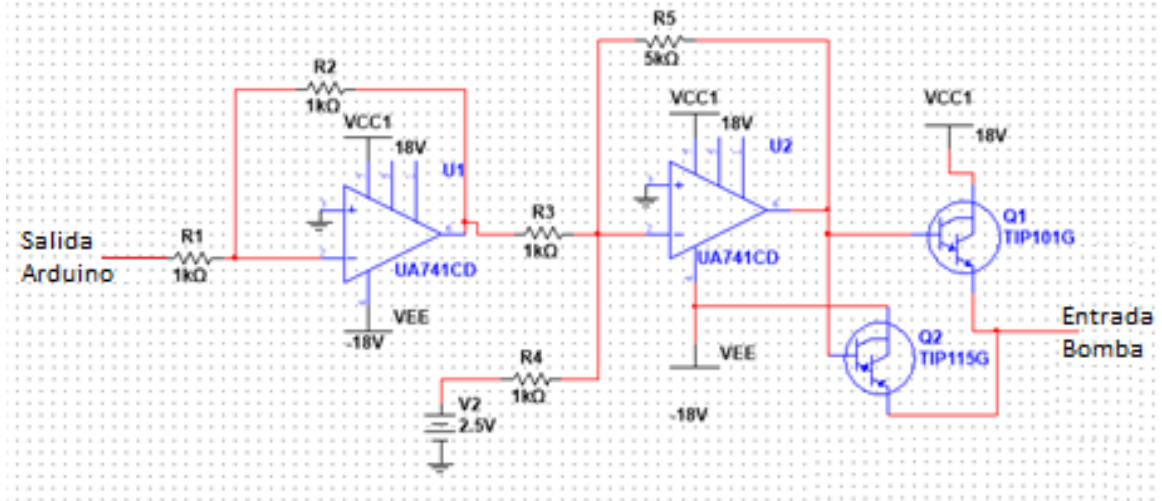


Fig. 3.6 Diagrama esquemático del circuito de acondicionamiento de señal para cada bomba hidráulica.

A partir de la figura 6, puede notarse que el voltaje de entrada a cada bomba está dado por

$$V_{Qj} = \frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} V_{oaj} - \frac{R_5}{R_4} V_{oamax} - V_{BE} \text{signo} \left(\frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} V_{oaj} - \frac{R_5}{R_4} V_{oamax} \right) \quad (9)$$

donde V_{Qj} es el voltaje de entrada en los pines del módulo de entradas/salidas, V_{oamax} es el voltaje máximo de salida de Arduino, V_{BE} es el voltaje de caída entre base y emisor del transistor y el V_{oaj} es el voltaje variable de salida PWM de Arduino. Se eligen las resistencias tales que $\frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} = \frac{(V_{Qjmax} - V_{Qjmin}) + 2V_{BE}}{V_{oamax}}$ y $\frac{R_5}{R_4} = \frac{(V_{Qjmax} - V_{Qjmin}) + 2V_{BE}}{2V_{oamax}}$, con $V_{Qjmax} - V_{Qjmin}$ como el intervalo de voltajes de mínimo a máximo de entrada en los pines del módulo de entradas/salidas.

3.3 implementación de caudalímetro por programación

El sensor de flujo de agua mide la velocidad de un líquido que influye a través de él. El sensor de flujo de agua YF-S401 consta de un cuerpo de válvula de plástico, un rotor de flujo y un sensor de efecto Hall. Por lo general, se usa en el extremo de entrada para detectar la cantidad de flujo. Cuando el líquido fluye a través del sensor, un rotor magnético gira y la velocidad de rotación varía con la velocidad del flujo. El sensor de efecto Hall emitirá una señal de ancho de pulso. Se conectará a un microcontrolador (en este caso Arduino) y podremos monitorear las variables deseadas como volumen y caudal en varios dispositivos.



Figura 3.7 Imagen del caudalímetro del sistema de tanques del laboratorio.

Este sensor tiene un total de tres cables, uno rojo, negro y amarillo. El cable rojo se conectará con los 5 volts del Arduino, el cable negro se conectará con la tierra y el cable amarillo, que es el cable de señal, se conecta con el pin número 2 del Arduino, que es el pin de interrupción.



Figura 3.8 Cables de alimentación del Caudalímetro.

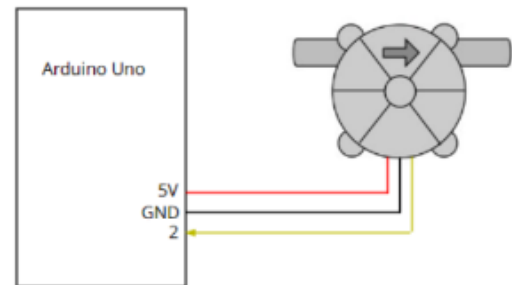


Figura 3.9 Referencia de como conectar los cables de alimentación del caudalímetro al Arduino.

En la parte posterior de este sensor se puede visualizar una flecha que muestra la dirección del flujo de agua. Así que este lado es la entrada y el otro lado es la salida.

Dentro de este sensor de flujo de agua, tenemos un sensor de efecto Hall de alta calidad. Este sensor también tiene un rotor que gira a medida que el agua fluye desde la abertura de entrada hasta la abertura de salida. Este rotor tiene un imán que da pulsos de efecto Hall. El flujo de agua o cualquier otro líquido debe estar en la dirección de la flecha.

El sensor de flujo de agua para la medición de caudal y volumen utilizando Arduino o cualquier otro microcontrolador funciona según el principio de efecto Hall

$$.1L = 1000ml$$

El rango de este sensor es de 300ml a 6000ml por minuto:

Flow Rate		
Model YF-S401-0207	=	0.2 ~ 3L/min
Model YF-S401-3507	=	0.3 ~ 6L/min

Figura 3.10 Rango del flujo del caudalímetro.

En 1000ml tenemos 5888 pulsos, de esta forma tenemos que pulsos por segundo:

$$\frac{5880}{60} = 98 \text{ Hz de onda cuadrada}$$

En el cual tienen un periodo:

$$\frac{1}{98} = 10.2 \text{ milisegundos}$$

Por cada milímetro calculamos:

$$\frac{5880}{1000} = \frac{5.88}{60} = 0.098 \text{ Hz}$$

El cual tiene un periodo de 10.2 segundos, en la programación, usaremos el Pulsein para medir un pulso.

Capítulo 4

Resultados

4.1 Protocolo de experimentación

4.1.1 Mediciones de voltaje de los sensores de nivel.

Para obtener un diseño adecuado, es necesario conocer el rango de voltaje con el que se trabajará de primera mano. Se realizaron una serie de mediciones en los tres tanques, las cuales arrojaron voltajes diferentes en comparación con las mediciones anteriores. Esto podría deberse a que el sensor está mal calibrado y requiere de un mantenimiento correctivo urgente, o bien, a un mal funcionamiento del sensor.

Nivel (mm)	Voltaje "Tanque 1"	Nivel (mm)	Voltaje "Tanque 3"	Nivel (mm)	Voltaje "Tanque 2"
10	7.29	10	7.28	10	7.28
20	7.29	20	7.28	20	7.28
30	7.29	30	7.28	30	7.28
40	7.29	40	7.21	40	7.28
50	7.29	50	7.14	50	7.28
60	7.28	60	7.03	60	7.28
70	7.29	70	6.75	70	7.28
80	7.27	80	6.49	80	7.25
90	7.24	90	6.16	90	7.23
100	7.19	100	5.85	100	7.18
110	7.11	110	5.55	110	7.12
120	6.92	120	5.29	120	7.00
130	6.65	130	5.06	130	6.73
140	6.38	140	4.91	140	6.43
150	6.11	150	4.56	150	6.17
160	5.83	160	4.29	160	5.90
170	5.57	170	4.01	170	5.63
180	5.27	180	3.73	180	5.34
190	5.01	190	3.47	190	5.14
200	4.74	200	3.16	200	4.82
210	4.47	210	2.90	210	4.55
220	4.21	220	2.63	220	4.30
230	3.93	230	2.36	230	4.00
240	3.64	240	2.08	240	3.73
250	3.35	250	1.82	250	3.46
260	3.10	260	1.54	260	3.17
270	2.83	270	1.26	270	2.92
280	2.53	280	1.00	280	2.61

290	2.25	290	0.72	290	2.36
300	1.99	300	0.44	300	2.00
310	1.71	310	0.16	310	1.75
320	1.46	320	-0.37	320	1.50
330	1.18	330	-0.64	330	1.26
340	0.92	340	-0.90	340	0.99
350	0.64	350	-1.15	350	0.76
360	0.47	360	-1.41	360	0.44
370	0.10	370	-1.63	370	0.15
380	-0.22	380	-1.82	380	0.05
390	-0.47	390	-2.01	390	-0.30
400	-0.73	400	-2.27	400	-0.62
410	-1.00	410	-2.54	410	-0.91
420	-1.30	420	-2.82	420	-1.17
430	-1.57	430	-3.07	430	-1.48
440	-1.83	440	-3.37	440	-1.74
450	-2.13	450	-3.65	450	-2.00
460	-2.40	460	-3.89	460	-2.21
470	-2.68	470	-4.18	470	-2.58
480	-2.92	480	-4.25	480	-2.85
490	-3.19	490	-4.70	490	-3.10
500	-3.44	500	-5.06	500	-3.35

TABLA 4.1 VOLTAJES DE SALIDA - SENSORES DE NIVEL

A partir de las mediciones realizadas, se pueden generar una serie de gráficas que nos mostrarán el comportamiento del sensor

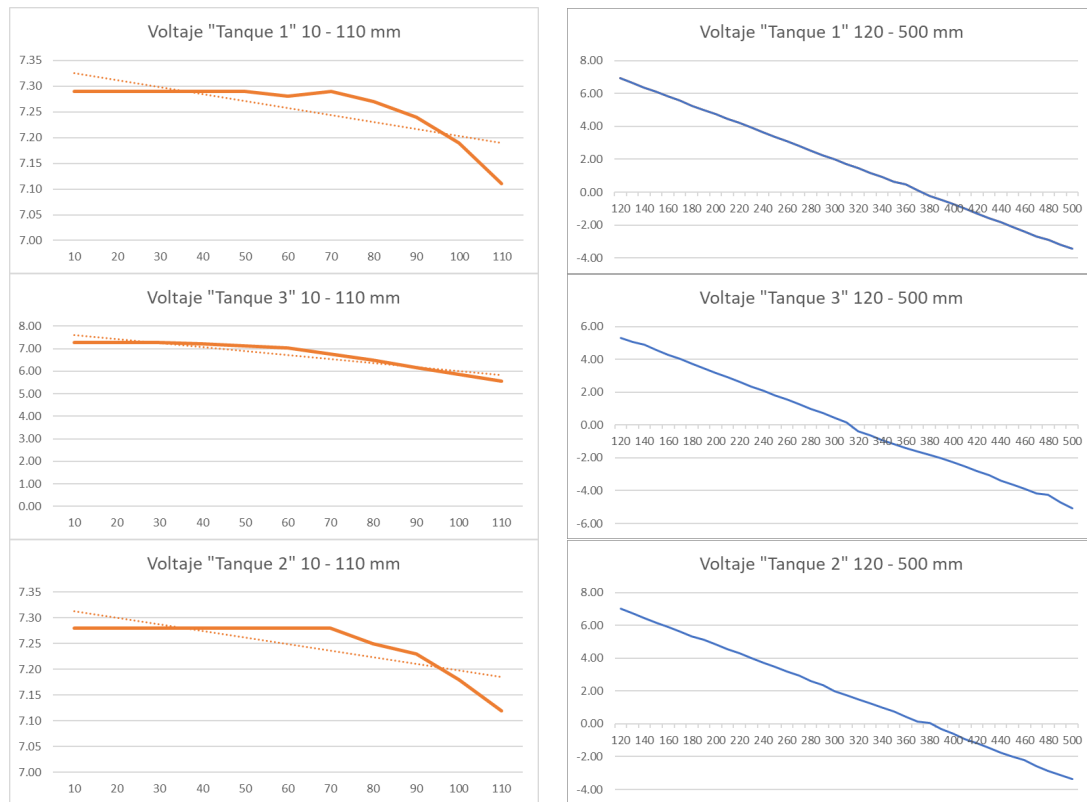


TABLA 4.1 GRÁFICAS DE VOLTAJES (SENSORES DE NIVEL)

Al analizar las gráficas generadas, se puede afirmar que el comportamiento de los sensores de nivel es lineal en una zona de operación específica. A partir de los 130 milímetros, el sensor tiende a comportarse de manera lineal, mientras que por debajo de este nivel muestra un comportamiento no lineal, lo que resulta en valores "incoherentes". Esto impide llevar a cabo un control funcional en esta área de trabajo.

4.1.2 Circuito de acondicionamiento de señales de sensores de nivel.

Los sensores utilizados en el sistema de llenado tienen un voltaje de salida teórico que varía de -10 Vcc a 10 Vcc, lo cual es imposible de leer con la tarjeta de desarrollo propuesta, el Arduino NANO con un ATmega328P. Por lo tanto, es necesario "barrer" este rango de voltaje y ajustarlo a uno que sea legible con la tarjeta de desarrollo Arduino NANO, es decir, un rango de voltaje de 0 Vcc a 5 Vcc. Para lograr esto, se propone utilizar un arreglo de amplificadores operacionales (OPAMS), que ajustará el rango de voltaje de manera adecuada.

Originalmente, se tenían dos propuestas de diseño para los circuitos de acondicionamiento de voltaje de los sensores de nivel. Sin embargo, después de realizar varias simulaciones y de implementarlos físicamente, se llegó a la conclusión de descartar una de las propuestas y trabajar en aquella que mostró un mejor rendimiento. En esta ocasión, dado que se ha confirmado que este diseño funciona adecuadamente, se trabajará directamente con él. El diseño seleccionado es el que se muestra en la ilustración a continuación. Este arreglo de OPAMPs fue

implementado en los tres sensores de nivel, ya que los tres sensores manejan un voltaje similar; no hay necesidad de diseñar un circuito para cada sensor.

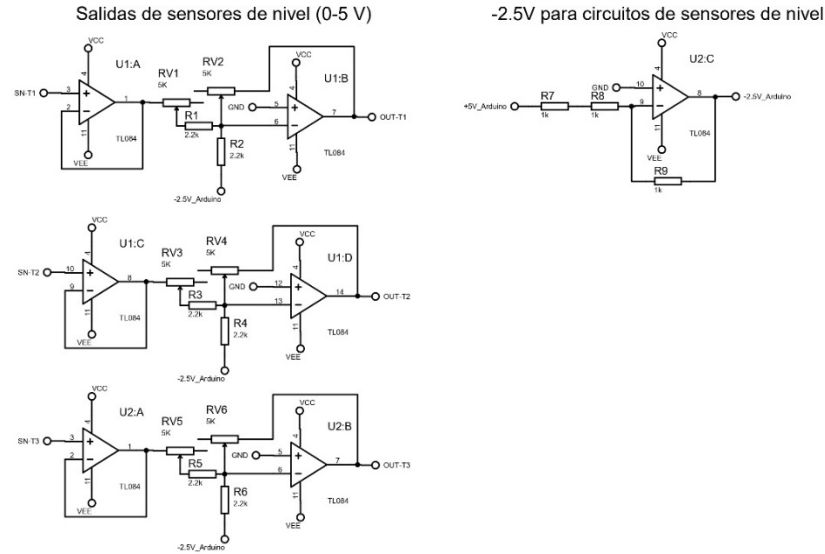


FIG. 4.1 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE DE SENSORES DE NIVEL

A partir del arreglo propuesto, se obtiene la ecuación resultante:

$$V_{sai} = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} V_{iamax} - \frac{R_4}{R_5} V_{si}$$

Donde V_{si} es el voltaje del sensor, V_i es un voltaje constante (puede leerse de un pin PWM de Arduino) y el V_{sai} es el voltaje hacia un pin de entrada analógica en Arduino, V_{iai} es el voltaje máximo de entrada analógica a Arduino, se seleccionan las resistencias tales que $\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} = 0.5$ y $\frac{R_4}{R_5} = \frac{V_{iamax}}{(V_{smax} - V_{smin})}$, con $V_{smax} - V_{smin}$ como el intervalo de voltajes de mínimo a máximo del censo.

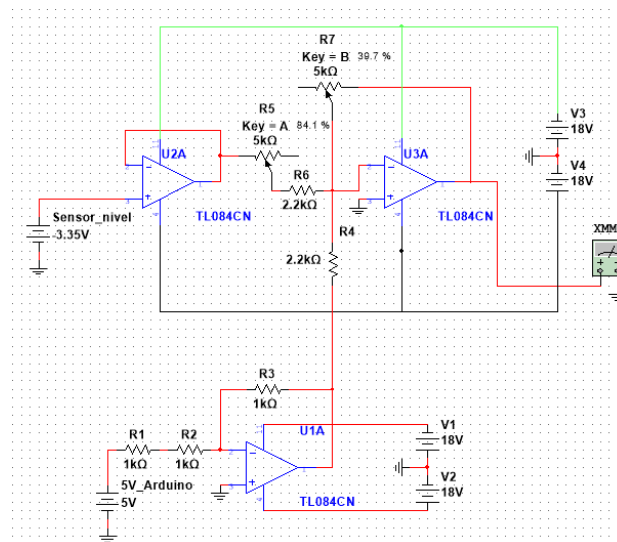


FIG. 4.2 SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE (SENSORES DE NIVEL)

4.1.3 Simulación de circuito de acondicionamiento de voltajes - sensores de nivel.

A partir de la simulación hecha anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:

Voltaje "Tanque 1"						
Nivel (mm)	Físico	Esperado	Simulación	Protoboard	PCB	Error (esp.-PCB)
10	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.002	0.00
20	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.002	0.00
30	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.002	0.00
40	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.002	0.00
50	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.000	0.00
60	7.28	0.005	0.005	-0.549	0.006	0.00
70	7.29	0.000	0.000	-0.554	0.000	0.00
80	7.27	0.009	0.009	-0.543	0.011	0.00
90	7.24	0.023	0.023	-0.527	0.028	0.00
100	7.19	0.047	0.047	-0.499	0.056	0.01
110	7.11	0.084	0.084	-0.455	0.085	0.00
120	6.92	0.172	0.172	-0.349	0.155	0.02
130	6.65	0.298	0.298	-0.199	0.253	0.05
140	6.38	0.424	0.424	-0.049	0.352	0.07
150	6.11	0.550	0.550	0.100	0.450	0.10
160	5.83	0.680	0.680	0.256	0.579	0.10
170	5.57	0.801	0.802	0.400	0.698	0.10
180	5.27	0.941	0.941	0.567	0.836	0.11
190	5.01	1.062	1.063	0.711	0.956	0.11
200	4.74	1.188	1.188	0.861	1.080	0.11
210	4.47	1.314	1.314	1.011	1.205	0.11
220	4.21	1.435	1.435	1.155	1.326	0.11
230	3.93	1.566	1.566	1.310	1.454	0.11
240	3.64	1.701	1.701	1.560	1.591	0.11
250	3.35	1.836	1.836	1.810	1.600	0.24
260	3.10	1.952	1.953	1.863	1.710	0.24
270	2.83	2.078	2.079	1.921	1.829	0.25
280	2.53	2.218	2.218	2.087	1.962	0.26
290	2.25	2.349	2.349	2.242	2.085	0.26
300	1.99	2.470	2.470	2.387	2.200	0.27
310	1.71	2.600	2.601	2.542	2.304	0.30
320	1.46	2.718	2.717	2.681	2.398	0.32
330	1.18	2.849	2.848	2.836	2.502	0.35

340	0.92	2.968	2.969	2.980	2.597	0.37
350	0.64	3.098	3.099	3.136	2.700	0.40
360	0.47	3.180	3.179	3.234	2.771	0.41
370	0.10	3.349	3.351	3.436	2.916	0.43
380	-0.22	3.497	3.500	3.612	3.044	0.45
390	-0.47	3.615	3.617	3.752	3.145	0.47
400	-0.73	3.737	3.738	3.897	3.250	0.49
410	-1.00	3.863	3.864	4.046	3.356	0.51
420	-1.30	4.003	4.004	4.212	3.474	0.53
430	-1.57	4.129	4.129	4.362	3.580	0.55
440	-1.83	4.250	4.251	4.507	3.682	0.57
450	-2.13	4.390	4.390	4.673	3.800	0.59
460	-2.40	4.515	4.516	4.823	3.882	0.63
470	-2.68	4.646	4.647	4.978	3.968	0.68
480	-2.92	4.758	4.759	5.111	4.041	0.72
490	-3.19	4.884	4.884	5.261	4.124	0.76
500	-3.44	5.000	5.001	5.400	4.200	0.80

TABLA 4.2 VOLTAJES TANQUE 1

Voltaje "Tanque 2"						
Nivel (mm)	Físico	Esperado	Simulación	Protoboard	PCB	Error (esp.-PCB)
10	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
20	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
30	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
40	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
50	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
60	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
70	7.28	0.000	-0.001	-0.665	0.004	0.00
80	7.25	0.014	0.013	-0.648	0.021	0.01
90	7.23	0.024	0.023	-0.637	0.032	0.01
100	7.18	0.047	0.046	-0.492	0.060	0.01
110	7.12	0.075	0.075	-0.318	0.090	0.01
120	7.00	0.132	0.131	-0.259	0.150	0.02
130	6.73	0.259	0.258	-0.126	0.286	0.03
140	6.43	0.400	0.399	0.022	0.437	0.04
150	6.17	0.522	0.522	0.150	0.567	0.04
160	5.90	0.649	0.649	0.283	0.700	0.05
170	5.63	0.776	0.776	0.417	0.832	0.06
180	5.34	0.913	0.913	0.559	0.975	0.06
190	5.14	1.007	1.007	0.658	1.073	0.07
200	4.82	1.157	1.157	0.816	1.230	0.07
210	4.55	1.284	1.284	0.949	1.363	0.08
220	4.30	1.402	1.402	1.072	1.486	0.08

230	4.00	1.543	1.543	1.220	1.634	0.09
240	3.73	1.670	1.670	1.353	1.767	0.10
250	3.46	1.797	1.797	1.486	1.900	0.10
260	3.17	1.933	1.934	1.649	2.019	0.09
270	2.92	2.051	2.052	1.790	2.122	0.07
280	2.61	2.197	2.198	1.965	2.249	0.05
290	2.36	2.314	2.315	2.105	2.352	0.04
300	2.00	2.484	2.485	2.309	2.500	0.02
310	1.75	2.600	2.602	2.449	2.620	0.02
320	1.50	2.718	2.720	2.588	2.741	0.02
330	1.26	2.833	2.833	2.725	2.861	0.03
340	0.99	2.957	2.960	2.875	2.988	0.03
350	0.76	3.066	3.068	3.006	3.100	0.03
360	0.44	3.215	3.219	3.186	3.262	0.05
370	0.15	3.352	3.355	3.350	3.409	0.06
380	0.05	3.399	3.403	3.406	3.460	0.06
390	-0.30	3.563	3.567	3.603	3.638	0.07
400	-0.62	3.714	3.718	3.781	3.800	0.09
410	-0.91	3.853	3.854	3.947	3.907	0.05
420	-1.17	3.973	3.977	4.090	3.999	0.03
430	-1.48	4.121	4.123	4.268	4.113	0.01
440	-1.74	4.245	4.245	4.416	4.208	0.04
450	-2.00	4.365	4.367	4.560	4.300	0.07
460	-2.21	4.464	4.466	4.679	4.393	0.07
470	-2.58	4.638	4.640	4.887	4.558	0.08
480	-2.85	4.765	4.768	5.039	4.678	0.09
490	-3.10	4.882	4.885	5.180	4.789	0.09
500	-3.35	5.000	5.003	5.321	4.900	0.10

TABLA 3.4 VOLTAJES TANQUE 2

Voltaje "Tanque 3"						
Nivel (mm)	Físico	Esperado	Simulación	Protoboard	PCB	Error (esp.-PCB)
10	7.28	0.000	-0.001	-0.480	0.003	0.00
20	7.28	0.000	-0.001	-0.480	0.003	0.00
30	7.28	0.000	-0.001	-0.480	0.003	0.00
40	7.21	0.028	0.028	-0.448	0.043	0.01
50	7.14	0.057	0.056	-0.415	0.084	0.03
60	7.03	0.101	0.101	-0.364	0.128	0.03
70	6.75	0.215	0.214	-0.234	0.241	0.03
80	6.49	0.320	0.319	-0.114	0.346	0.03
90	6.16	0.454	0.453	0.039	0.480	0.03
100	5.85	0.579	0.579	0.183	0.605	0.03
110	5.55	0.701	0.700	0.322	0.755	0.05

120	5.29	0.806	0.806	0.443	0.885	0.08
130	5.06	0.900	0.899	0.549	1.000	0.10
140	4.91	0.960	0.960	0.619	1.075	0.11
150	4.56	1.102	1.101	0.781	1.250	0.15
160	4.29	1.212	1.211	0.906	1.375	0.16
170	4.01	1.325	1.324	1.036	1.505	0.18
180	3.73	1.438	1.438	1.166	1.635	0.20
190	3.47	1.544	1.543	1.286	1.756	0.21
200	3.16	1.669	1.669	1.430	1.900	0.23
210	2.90	1.775	1.774	1.551	2.016	0.24
220	2.63	1.884	1.883	1.676	2.137	0.25
230	2.36	1.994	1.993	1.801	2.258	0.26
240	2.08	2.107	2.106	1.931	2.384	0.28
250	1.82	2.212	2.211	2.051	2.500	0.29
260	1.54	2.326	2.325	2.181	2.621	0.30
270	1.26	2.439	2.438	2.311	2.743	0.30
280	1.00	2.546	2.544	2.432	2.857	0.31
290	0.72	2.659	2.657	2.561	2.977	0.32
300	0.44	2.774	2.771	2.694	3.100	0.33
310	0.16	2.884	2.884	2.821	3.220	0.34
320	-0.37	3.100	3.099	3.067	3.456	0.36
330	-0.64	3.209	3.208	3.192	3.575	0.37
340	-0.90	3.314	3.313	3.312	3.690	0.38
350	-1.15	3.416	3.415	3.428	3.800	0.38
360	-1.41	3.521	3.520	3.549	3.951	0.43
370	-1.63	3.610	3.609	3.651	4.079	0.47
380	-1.82	3.687	3.686	3.739	4.189	0.50
390	-2.01	3.764	3.763	3.827	4.299	0.53
400	-2.27	3.870	3.868	3.948	4.450	0.58
410	-2.54	3.979	3.978	4.073	4.558	0.58
420	-2.82	4.092	4.091	4.203	4.669	0.58
430	-3.07	4.194	4.193	4.318	4.769	0.58
440	-3.37	4.315	4.314	4.457	4.888	0.57
450	-3.65	4.429	4.428	4.587	5.000	0.57
460	-3.89	4.526	4.525	4.699	5.102	0.58
470	-4.18	4.643	4.642	4.833	5.226	0.58
480	-4.25	4.672	4.671	4.865	5.255	0.58
490	-4.70	4.854	4.853	5.074	5.447	0.59
500	-5.06	5.000	4.999	5.241	5.600	0.60

TABLA 4.4 VOLTAJES TANQUE 3

Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el diseño tiende a presentar un error (diferencia entre el voltaje de salida, y el voltaje esperado) mayor a medida que se acerca a cero

voltios. Sin embargo, este error se considera "despreciable" ya que no afecta el correcto funcionamiento del sistema de llenado de los tanques.

Se realizó la diferencia del voltaje esperado contra el voltaje de la PCB y, posteriormente, se promedió dando los siguientes resultados:

Error promedio (T1)	0.261
Error promedio (T3)	0.294
Error promedio (T2)	0.046

TABLA 4.5 ERROR PROMEDIO POR TANQUE

Lo que quiere decir que las mediciones hechas en la PCB pueden tener una variación, positiva o negativa, del valor indicado en cada tanque.

4.1.4 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE ACTUADORES (BOMBAS).

Se requiere tener un control del voltaje de entrada a las bombas, el cual determinará el caudal de los tanques 1 y 2, y, por consiguiente, afectará al nivel del tanque 3. Mientras mayor sea el voltaje entrante de las bombas, mayor será el caudal generado. Para lograr esto, se necesita mantener el voltaje en un rango admisible de 0 a 10 voltios, el cual no puede ser generado únicamente por la tarjeta de desarrollo propuesta. Por lo tanto, se propone el siguiente diseño para el acondicionamiento de dicho voltaje.

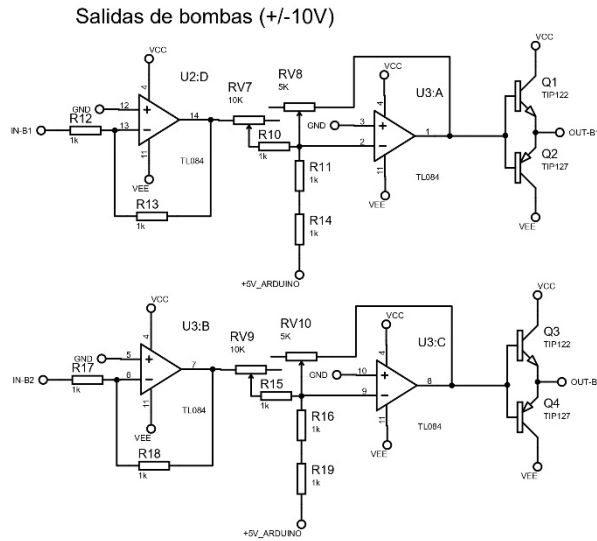


FIG. 4.3 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE DE BOMBAS

A partir del arreglo propuesto, se obtiene la ecuación que describe su funcionamiento:

$$V_{Qj} = \frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} V_{oaj} - \frac{R_5}{R_4} V_{oamax} - V_{BE} \text{signo} \left(\frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} V_{oaj} - \frac{R_5}{R_4} V_{oamax} \right)$$

Donde V_{Qj} es el voltaje de entrada en los pines del módulo de entradas/salidas, V_{oamax} es el voltaje máximo de salida de Arduino, V_{BE} es el voltaje de caída entre base y emisor del transistor y el V_{oaj} es el voltaje variable de salida PWM de Arduino. Se eligen las resistencias tales que $\frac{R_5 R_2}{R_3 R_1} = \frac{(V_{Qjmax} - V_{Qjmin}) + 2V_{BE}}{V_{oamax}}$ y $\frac{R_5}{R_4} = \frac{(V_{Qjmax} - V_{Qjmin}) + 2V_{BE}}{2V_{oamax}}$, con $V_{Qjmax} - V_{Qjmin}$ como el intervalo de voltajes de mínimo a máximo de entrada en los pines del módulo de entradas/salidas.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la variación del caudal en las bombas, se añadieron dos sensores de caudal “YF-S401”, uno respectivamente a cada bomba. Con estos sensores se tomarán mediciones constantemente y, a partir de un cálculo sencillo realizado por medio de la programación del control, se determinará si es necesario suministrar más o menos voltaje.



FIG. 4.4 CAUDALÍMETRO YF-S401

A continuación, se presentan las características principales del sensor en cuestión, las cuales serán de utilidad al hacer el análisis matemático para la programación del control:

El YF-S401 es un sensor de flujo de agua de construcción sólida que consta de un cuerpo de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto Hall. Tiene las siguientes características:

- Tensión de trabajo: 5V - 18V.
- Corriente de funcionamiento Máx.: 10mA (5V).
- Presión Máx.: 0,8MPa.
- Caudal de trabajo: 0,3 - 6 L/m.
- Rango de humedad de funcionamiento: 35% - 90% RH
- Diámetro de los conectores: 7mm aprox.
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a +80°C.

- Dimensiones: 57mm x 40mm x 27mm.
- Cable Rojo: Conector alimentación positiva.
- Cable Negro: Conector alimentación negativa.
- Cable Amarillo: Salida de señal.

4.1.5 Simulación de circuito de acondicionamiento de voltaje actuadores (bombas).

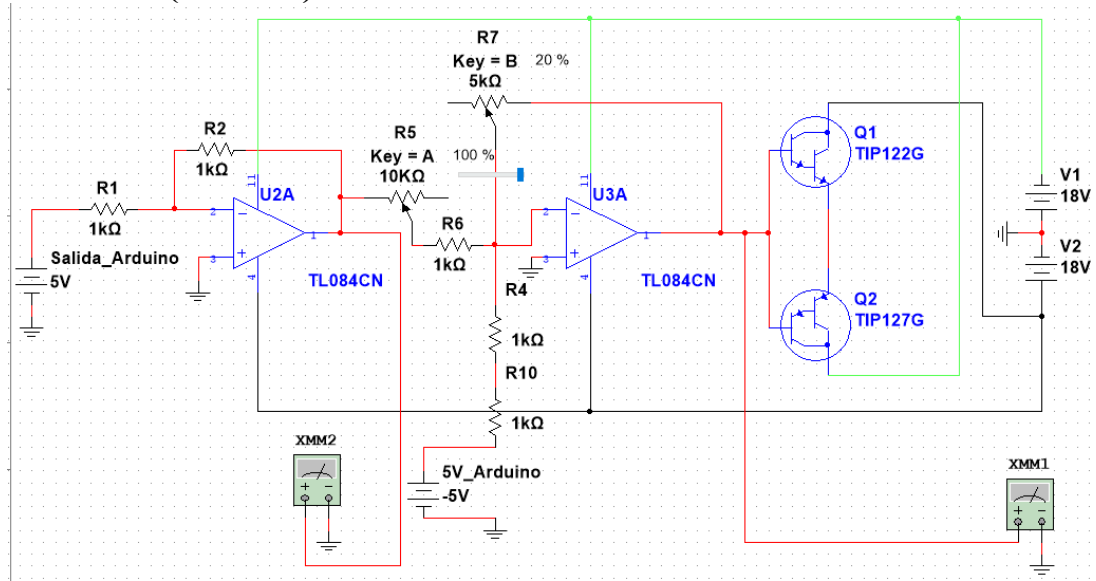


FIG. 4.5 SIMULACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE BOMBAS

A partir de la simulación hecha anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:

Voltaje	Bomba 1				
	Calculado	Protoboard	PCB	Simulado	Error (calc.-PCB)
0	-10	-10.04	-10.01	-10	0.01
0.5	-8	-8.2	-8.05	-8	0.05
1	-6	-6.13	-6.09	-6	0.09
1.5	-4	-4.2	-4.13	-4	0.13
2	-2	-2.27	-2.17	2	0.17
2.5	0	-0.25	-0.21	-0.00016057	0.21
3	2	1.98	1.83	2	0.17
3.5	4	3.77	3.87	4	0.13
4	6	5.75	5.92	6	0.08
4.5	8	7.53	7.96	7.999	0.04
5	10	9.67	10.00	9.999	0.00
Error promedio					0.10

TABLA 4.6 VOLTAJES Y ERROR CIRCUITO BOMBA 1

Voltaje	Calculado	Protoboard	PCB	Simulado	Error (calc.-PCB)
0	-10	-10.04	-10.00	-10	0.00
0.5	-8	-8.2	-8.06	-8	0.06
1	-6	-6.13	-6.13	-6	0.13
1.5	-4	-4.2	-4.19	-4	0.19
2	-2	-2.27	-2.26	-2	0.26
2.5	0	-0.25	-0.32	-0.00016057	0.32
3	2	1.98	1.71	2	0.29
3.5	4	3.77	3.74	4	0.26
4	6	5.75	5.77	6	0.23
4.5	8	7.53	7.80	7.999	0.20
5	10	9.67	9.83	9.999	0.17
Error promedio					0.19

TABLA 4.7 VOLTAJES Y ERROR CIRCUITO BOMBA 2

Como se puede apreciar, el circuito de bombas, al igual que el circuito de sensores de nivel, también cuenta con un error que podría despreciarse por ser muy mínimo y no afectar el funcionamiento del prototipo.

4.1.6 Diseño de PCB (printed circuit board).

El diseño más reciente, con el cual se trabajará en el periodo actual, realiza ambos acondicionamientos de voltaje, lo que lo hace en cierta medida más "complejo", teniendo en total cinco circuitos de acondicionamiento de voltaje (tres sensores de nivel y dos bombas). Además, cuenta con un espacio designado para el controlador (Arduino NANO) para facilitar su uso o para asignar dicha tarjeta de desarrollo únicamente para el proyecto.

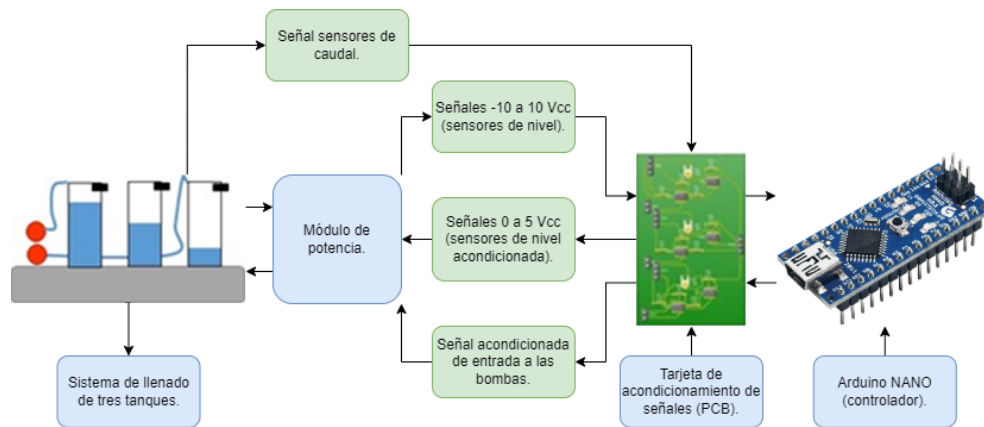


FIG. 4.6 DISEÑO DE LA MAQUETA (FINAL)

4.1.6.1 Diseño final y distribución de pines de la PCB.

Diseño final.

Se rediseñó la placa para tener un mejor entendimiento de la misma y reducir su tamaño, además se agregan los pines correspondientes a los sensores de caudal, la base para el Arduino NANO y cuatro agujeros para los tornillos de sujeción en las cuatro esquinas.

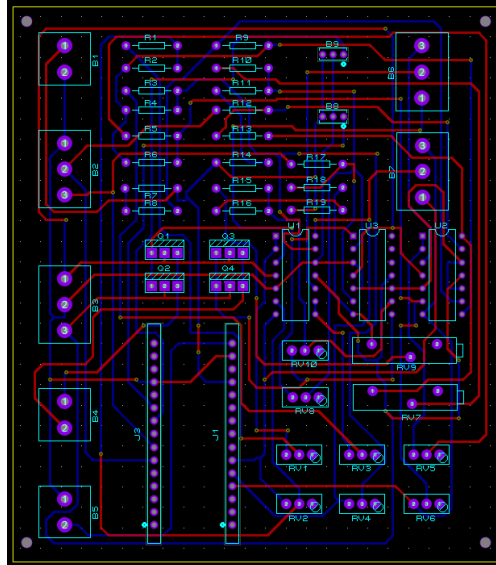


FIG. 4.7 DISEÑO FINAL PCB

Como se puede apreciar en la imagen anterior, la tarjeta tendrá unas dimensiones de 100x110 mm aproximadamente), lo que posteriormente nos permitirá diseñar, modelar y fabricar una "carcasa" mediante impresión 3D para un manejo más seguro y alargar su vida útil tanto como sea posible.

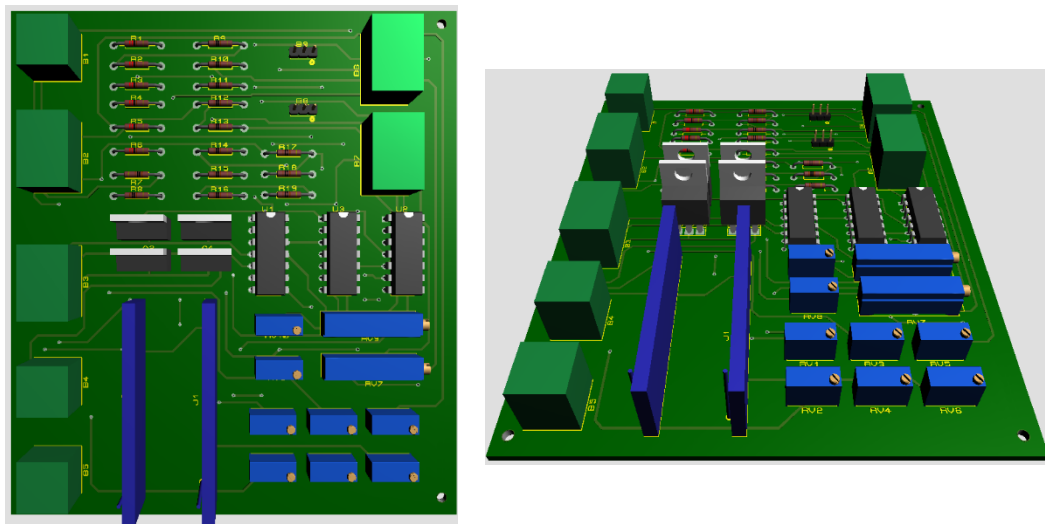


FIG. 4.8 DISEÑO 3D DE LA PCB

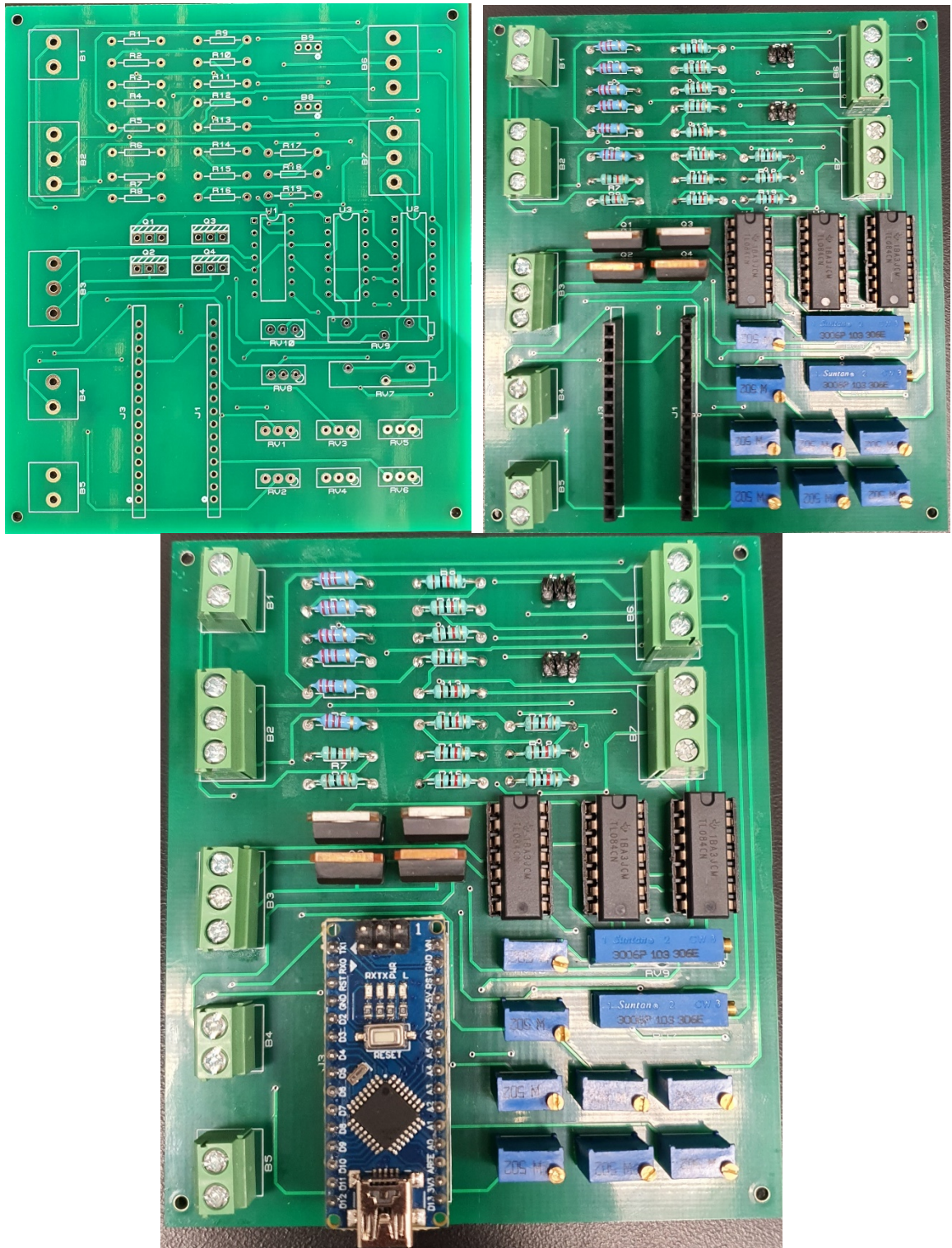


FIG. 4.9 IMÁGENES DE PCB EN FÍSICO

4.2 Resultado en simulaciones computacionales

4.2.1 Resultados de simulación de sistema estático en Scilab

En esta sección se utilizó la codificación del sistema en Scilab para así comprobar que los valores constantes que ingresamos de alturas coincidieran con las arrojadas en el código.

Suponiendo valores constantes de Xn			Valores de Vsa obtenidos			Comprobación de alturas de los tanques		
X1	X2	X3	vsa1	vsa2	vsa3	x1g	x2g	x3g
300	100	200	2.74	0.476	1.662	300	99.69	199.99
400	200	300	3.86	1.596	2.794	400	198.61	301.68
410	210	310	3.977	1.708	2.907	410	208.5	311.8
450	250	350	4.426	2.156	3.36	450	248	352
500	300	400	4.988	2.716	3.926	499.99	297.5	403.3

Tabla 4.9 Comprobación de las alturas de los tanques con ayuda de Excel mediante el código de scilab.

Evidencias de Excel con código de scilab

4.2.2 Resultados de simulación de sistema estático en Proteus

Entradas	Calculos
<pre>// Comportamiento de Sensores en Arduino Vsa1=Rs4*Rs2/(Rs3*Rs1)*Vamax- Rs4/Rs5*Vs1; Vsa2=Rs4*Rs2/(Rs3*Rs1)*Vamax- Rs4/Rs5*Vs2; Vsa3=Rs4*Rs2/(Rs3*Rs1)*Vamax- Rs4/Rs5*Vs3;</pre>	<pre>vsa1= 2.740773582 vsa2= 0.47610798 vsa3= 1.662570515</pre>
<pre>// Programación en ARDUINO Vs1g=(Vsa1-b1)/m1; Vs2g=(Vsa2-b2)/m2; Vs3g=(Vsa3-b3)/m3;</pre>	<pre>Vs1g= 0.797399852 Vs2g= 6.416869135 Vs3g= 3.473672243</pre>
<pre>if Vs1g>7.43 then x1g=(Vs1g-7.6583)/- 0.0036; else x1g=(Vs1g-9.1674)/-0.0279; end if Vs2g>7.33 then x2g=(Vs2g-7.6703)/- 0.0046; else x2g=(Vs2g-9.1983)/-0.0279; end if Vs3g>7.43 then x3g=(Vs3g-7.7596)/- 0.0062; else x3g=(Vs3g-9.0935)/-0.0281; end</pre>	<pre>x1g= 300.0000053 x2g= 99.69286256 x3g= 199.9938703</pre>

Tabla 4.10. Evidencia de simulación realizada en Excel mediante el código de scilab.

En esta parte, mediante los valores obtenidos de vsa1, vsa2 y vsa3 en la tabla anterior, al ingresarlos al circuito en Proteus, comprobamos que al programar el código del sistema estático de Scilab con los valores de voltaje mencionados, si se muestran las alturas (x1, x3 y x3) correspondientes.

Tabla (Comprobación de sistema estático en Proteus)						
Valores Prueba				Valores Obtenidos		
#	x1	x2	x3	Vsa1	Vsa2	Vsa3
1	300	100	200	2.74	0.476	1.66
2	400	200	300	3.86	1.59	2.79
3	410	210	310	3.97	1.7	2.9
4	450	250	350	4.42	2.15	3.36
5	500	300	400	4.98	2.71	3.92

Tabla 4.11 Comprobación de alturas de los niveles de los tanques mediante los voltajes obtenidos en la Tabla 1.

4.2.3 Evidencias en Proteus

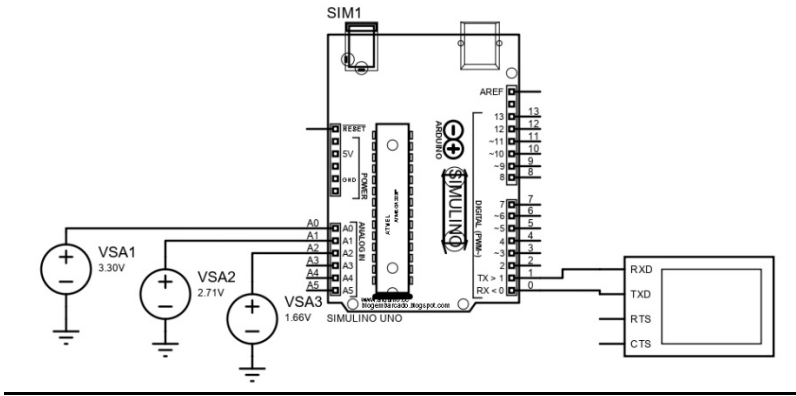


Fig. 4.10 Circuito para acondicionamiento de sistema estático



Fig. 4.11 Muestra de resultados de distintas pruebas

Resultados de simulación de Sistema dinámico

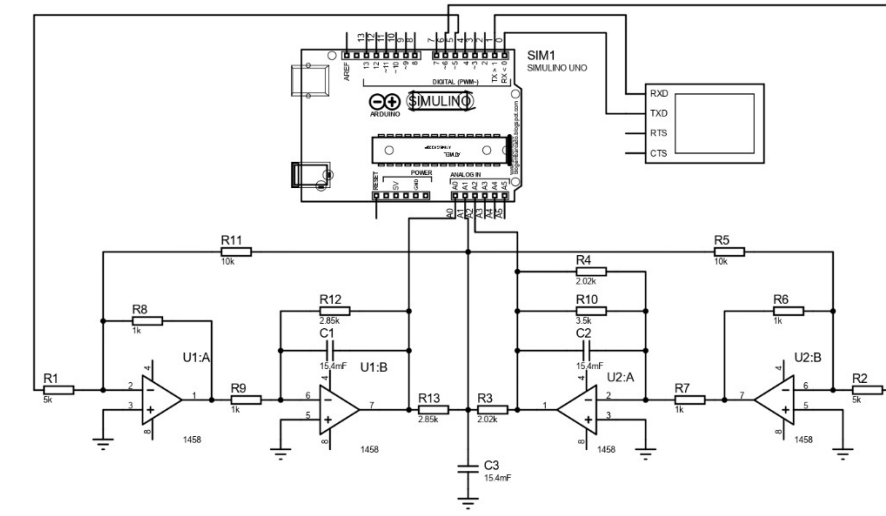


Fig. 4.12 Circuito para acondicionamiento de sistema dinámico

```
// Programación en ARDUINO
```

```
if (h1<0.10)
```

```
{u1=5;}
```

```
else if (h1>0.10)
```

```
{u1=0;}
```

Fig. 4.13 Algoritmo para comportamiento de ambas bombas para los tanques 1 y 3

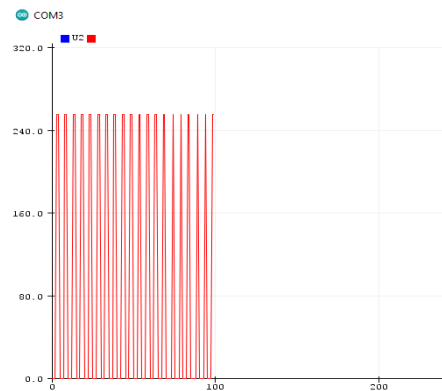


Fig. 4.14 Comportamiento de bombas

4.3 Resultados en implementación de prototipos

4.3.1 Resultados de Pruebas de caudalímetro.

T1										
Milímetros				U M	Cantidad de milímetros de llenado	U M	Segundos transcurridos	Unidade s	Caudal	Unidade s
50	mm	a	100	mm	50	mm	26.54	s	29.0128109	mL/s
100	mm	a	150	mm	50	mm	26.99	s	28.5290848	mL/s
150	mm	a	200	mm	50	mm	26.23	s	29.3556996	mL/s
200	mm	a	250	mm	50	mm	26.77	s	28.7635413	mL/s

T3										
Milímetros				UM	Cantidad de milímetros de llenado	UM	Segundos transcurridos	Unidades	Caudal	Unidades
50	mm	a	100	mm	50	mm	16.84	s	45.7244656	mL/s
100	mm	a	150	mm	50	mm	16.9	s	45.5621302	mL/s
150	mm	a	200	mm	50	mm	16.84	s	45.7244656	mL/s
200	mm	a	250	mm	50	mm	16.86	s	45.6702254	mL/s

Tabla 4.12 Cálculos experimentales para pruebas del caudalímetro

En el proceso de implementación de la programación en Arduino UNO para alcanzar objetivos físicos específicos, se tenía la expectativa de que los algoritmos diseñados durante el curso funcionaran de manera eficiente. Para asegurar su correcto desempeño, se emplearon herramientas de software que permitían ajustar los parámetros mediante simulaciones previas.

Durante la fase de prueba en el sistema físico, surgió un inconveniente significativo relacionado con la carga del programa. Este obstáculo afectó tanto las pruebas del sistema dinámico como las mediciones de caudal. Se procedió a investigar y descartar posibles causas del error, buscando activamente una solución.

Entre las consideraciones para resolver esta complicación, se contempló la posibilidad de cambiar el microcontrolador, optando por un Arduino NANO, acorde a la concepción inicial del

diseño de la PCB. Sin embargo, a pesar de esta modificación, el error persistió, lo que condujo a replantear estrategias para abordar el problema de manera más efectiva.

La determinación por solventar este inconveniente llevó a un proceso de depuración minucioso, donde se evaluaron distintas alternativas para identificar la causa raíz. A pesar de que se esperaba que el cambio de microcontrolador resolviera la situación, la continuidad del error fue un desafío que demandó una aproximación exhaustiva.



Figura 10. Mensaje de error en Arduino

Este mensaje puede tener diversas causas:

1. **Selección incorrecta del puerto COM:** Asegurarse de haber seleccionado el puerto COM adecuado en el menú de herramientas (Tools) -> Puerto (Port). Si el puerto no está correctamente seleccionado, Arduino no podrá establecer comunicación con la placa.
2. **Problema en la selección de la placa:** Verificar que se haya seleccionado el modelo de placa correcto en el menú de herramientas (Tools) -> Placa (Board). Elegir una placa incorrecta puede generar inconvenientes al cargar el sketch.
3. **Problemas de conexión:** Verificar que la placa Arduino esté correctamente conectada al puerto USB de la computadora y que no haya inconvenientes físicos en los cables o conectores.
4. **Errores en el código:** Si el código contiene errores de sintaxis u otros problemas, Arduino no podrá compilarlo ni cargarlo en la placa. Revisar si existen errores en el código y corregirlos.
5. **Interferencias con otros programas:** En ocasiones, otros programas o procesos en la computadora pueden interferir con la comunicación entre Arduino y la placa. Intentar cerrar otros programas que puedan utilizar el puerto COM.

Se llevaron a cabo diversas pruebas exhaustivas con el fin de identificar la posible falla que obstaculizaba el funcionamiento deseado. Cada prueba fue meticulosamente diseñada para explorar distintos aspectos del sistema, desde la verificación de conexiones físicas hasta la revisión detallada del código implementado. Las pruebas se ejecutaron paso a paso, abordando diferentes escenarios y considerando variaciones en los parámetros clave. Se evaluaron cuidadosamente todas las etapas del proceso, desde la inicialización hasta la ejecución de las funciones específicas del sistema.

A pesar de la rigurosidad en la planificación y ejecución de estas pruebas, lamentablemente, ninguna de ellas logró identificar la raíz del problema. Cada prueba realizada no proporcionó una pista clara sobre la posible falla, lo que dificultó la determinación precisa del origen del error.

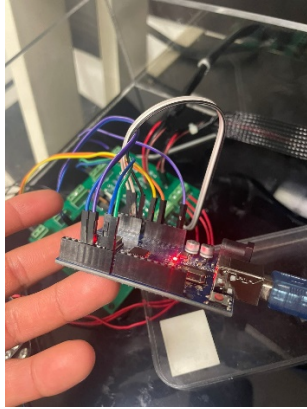


Fig. 4.15 Conexión de Arduino UNO implementado



Fig. 4.16 Sistema físico completo

4.4 Discusión de resultados

Durante el proceso de pruebas llevadas a cabo, se observó la consecución de resultados satisfactorios. A pesar de la ausencia del caudalímetro en las pruebas y simulaciones, se llegó a la conclusión de que la programación integral del sistema opera de manera eficiente. Esta validación se fundamentó en dos enfoques distintos: en primer lugar, mediante una prueba estática donde el sistema fue sometido a valores constantes de los niveles de los tanques; en segundo lugar, a través de una prueba dinámica que emuló el comportamiento del sistema en un entorno físico simulado.

En la prueba estática, se confirmó la correcta respuesta del código a condiciones predefinidas, validando su desempeño bajo circunstancias de estabilidad. Por otro lado, la prueba dinámica permitió observar cómo el sistema reaccionó ante cambios y variaciones, demostrando su capacidad para adaptarse y funcionar acorde a los parámetros programados.

A pesar de la carencia del caudalímetro, estos enfoques de prueba proporcionaron evidencia concluyente sobre la eficacia y el funcionamiento integral de la programación del sistema en su conjunto.

Conclusiones y trabajos futuros

En síntesis, este proyecto no solo marcó un hito significativo para la aplicación práctica de los conocimientos académicos adquiridos, sino que también representó un desafío valioso para poner en práctica habilidades fundamentales como la resolución de problemas, la investigación y la implementación de metodologías específicas.

La implementación del sistema de control de niveles en tanques, basado en Arduino, fue un ejercicio que permitió integrar los principios teóricos adquiridos en diversas áreas de estudio. A pesar de que las pruebas experimentales no arrojaron los resultados esperados, esta experiencia fue esencial para fortalecer la comprensión de conceptos complejos y su aplicación en situaciones del mundo real.

Es importante recalcar que, para asegurar la eficiencia y confiabilidad del sistema, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de pruebas mediante simulaciones. Estas pruebas, si bien no reflejaron los resultados deseados en su totalidad, permitieron validar la robustez del código implementado y su adaptabilidad a condiciones operativas variadas. Este enfoque proactivo de validación fue crucial para anticipar posibles inconvenientes futuros.

Aunque las pruebas, tanto estáticas como dinámicas, no alcanzaron los resultados previstos, la meticulosidad en la planificación y ejecución de estas etapas garantizó la efectividad y confiabilidad del sistema en diferentes contextos. Esta validación parcial, aunque no concluyente, aún subraya la solidez del proyecto y su potencial para ser mejorado y adaptado en entornos industriales reales.

Referencias bibliográficas

1. AMIRA (2000) Lab Manual DTS200--laboratory setup three-tank system. Amira GmbH, Duisburg, Alemania.
2. Carreño, J. (2014). Sensores y actuadores, aplicaciones con Arduino. Grupo Editorial Patria S.A de CV, México.
3. Gutiérrez, J., & Porta-Gándara, M. A. (2006). Medidor ultrasónico de nivel de agua para estanques. Ingeniería, investigación y tecnología, 7(4), 233-244.
4. Huerta, H. V., Vásquez, A. C., Solís, R. M., Maquera, W., & Namisato, T.A. (2010). Sistema Inteligente para Medir Volumen de Líquidos utilizando Sensores de Ultrasonido. Revista de investigación de Sistemas e Informática, 7(1), 17-25.
5. Kirk, D.E. Optimal Control Theory: An Introduction. Prentice-Hall, New Jersey, USA, 1970.
6. Smith, J. (2010). Instrumentación y Control de Sistemas Hidráulicos. Editorial Tecnológica.
7. García, M. (2015). Avances en Sensores Hidráulicos. Revista de Ingeniería, 25(3), 112-128.
8. López, A. (2018). Modelado Dinámico de Actuadores Hidráulicos. En S. Rodríguez (Ed.), Avances en Ingeniería Hidráulica (pp. 45-62). Editorial Académica.
9. Ministerio de Industria y Tecnología. (2020). Guía de Tecnologías Emergentes en Sistemas Hidráulicos.
10. Pérez, R. (2017). Desarrollo de un Sistema de Control Eficiente para Actuadores Hidráulicos (Tesis doctoral).

Apéndice A

Código implementado para el sistema estático

```
Sistema_estatico_Prueba2$
#include <math.h> // se importa la biblioteca matematica estandar

unsigned long t0; // se declaran la variable de tiempo para representar numeros grandes
float t; // variable de punto flotante para numeros decimales.
int entrada_analogical = A0; // Declaración de variables enteras que representan los pines analogicos utilizados para la entrada de sensores
int entrada_analogica2 = A1;
int entrada_analogica3 = A2;
int valor_entrada_analogical = 0 ; // Tanque 1 Se declaran y establecen en cero las 3 variables para almacenar los valores de los sensores
conectados a los pines analogicos.
int valor_entrada_analogica2 = 0 ; // Tanque 3
int valor_entrada_analogica3 = 0 ; // Tanque 2

// int salidal = 5 ; // Declaración de numeros de pines de salida PWM tipo entero
// int salida2 = 6 ; // Declaración de numeros de pines de salida PWM tipo entero

float h1; // Declaración de variables de punto flotante que se utilizaran
para almacenar los niveles de los sensores .
float h2;
float h3;

// Declaración de variables
// float Vs1, Vs2, Vs3;

float Vslg ;
float xlg ;
float b1 = 3.062; // Reemplaza con los valores adecuados
float m1 = -0.4029; // Reemplaza con los valores adecuados

float Vsa2 ; // Reemplaza con los valores adecuados
float Vs2g ;
float x2g ;
float b2 = 3.062; // Reemplaza con los valores adecuados
float m2 = -0.4029; // Reemplaza con los valores adecuados

float Vsa3 ; // Reemplaza con los valores adecuados
float Vs3g ;
float x3g ;
float b3 = 3.062; // Reemplaza con los valores adecuados
float m3 = -0.4029; // Reemplaza con los valores adecuados

// float Vamax =5;
// float Rsl= 2;
// float Rs2= 1;
// float Rs3= 2;
// float Rs4= 2.5;
// float Rs5= 6.5;
```

```

void setup() { //se ejecuta una vez al inicio del programa utilizado para configurar los pines y otras inicializaciones.
pinMode(entrada_analogical, INPUT); // Se configuran los pines declarados anteriormenete.
pinMode(entrada_analogica2, INPUT); // Configuración de pines como entradas analogicas
pinMode(entrada_analogica3, INPUT);
// pinMode(salida1,OUTPUT); // Configuración de pines de salidas
// pinMode(salida2,OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Se inicia la comunicación en serie a velocidad 9600
}

void loop() { // Entra a un ciclo repetitivo
// Aquí colocas el código que se ejecutará continuamente
// Puedes incluir tus cálculos y condiciones aquí
leerSensores();
calcularAlturas();
// calcularNiveles();
muestraResultados();
}

void leerSensores() { // Código para leer los valores de los sensores
valor_entrada_analogical = analogRead(entrada_analogical); // Lee valor de entrada analógica A0
valor_entrada_analogica2 = analogRead(entrada_analogica2); // Lee valor de entrada analógica A1
valor_entrada_analogica3 = analogRead(entrada_analogica3); // Lee valor de entrada analógica A2
}

```

```

void calcularAlturas(){ // Calculos de la altura

Vs1a = valor_entrada_analogical * 0.0009775171 * 5;
Vs2a = valor_entrada_analogica2 * 0.0009775171 * 5;
Vs3a = valor_entrada_analogica3 * 0.0009775171 * 5;

Vs1g = (Vs1a - b1) / m1;
Vs2g = (Vs2a - b2) / m2;
Vs3g = (Vs3a - b3) / m3;

// Condiciones y cálculos adicionales
if (Vs1g > 7.43) {
    x1g = (Vs1g - 7.6583) / -0.0036;
} else {
    x1g = (Vs1g - 9.1674) / -0.0279;
}

if (Vs2g > 7.33) {
    x2g = (Vs2g - 7.6703) / -0.0046;
} else {
    x2g = (Vs2g - 9.1983) / -0.0279;
}

```

```

    if (Vs3g > 7.43) {
        x3g = (Vs3g - 7.7596) / -0.0062;
    } else {
        x3g = (Vs3g - 9.0935) / -0.0281;
    }
}

void muestraResultados(){
    // Imprime los resultados
    Serial.print("x1g: ");
    Serial.println(x1g);
    Serial.print("x2g: ");
    Serial.println(x2g);
    Serial.print("x3g: ");
    Serial.println(x3g);
    delay(1000); // Espera 1 segundo antes de repetir el bucle
}

```

Código implementado para el sistema dinámico

```

Sistema_din_mico_versi_n_1
#include <math.h> //Libreria de operaciones matematicas*

unsigned long t0; //Variable que no almacena valores Negativos*
float t; //Tipo de dato con Decimales*
int entrada_analogical= A0; // declara numeros de pines de entrada de tipo entero
int entrada_analogica2= A1;
int entrada_analogica3= A2;
int valor_entrada_analogical=0; // Declara valores entradas
int valor_entrada_analogica2=0;
int valor_entrada_analogica3=0;
int salidal = 5; // declara numeros de pines de salida PWM tipo entero
int salida2 = 6; // declara numeros de pines de salida PWM tipo entero

float h1; //Altura de los tanques*
float h2;
float h3;
float u1=0; //Salida*
float u2=0;
float ulf=0;
float u2f=0;
int U1f;
int U2f;
float U1=0; //Salida*
float U2=0;

```



```

float ulf=0;
float u2f=0;
int Ulf;
int U2f;
float U1=0;           //Salida*
float U2=0;
float k1=972.59802;
float k2=9.9208584;
float k3=203.74399;
float k4=938.88729;
float k5=284.99784;
float k7=339.79038;
float k8=155.99075;

float R4=2;           //resistencias del circuito p/ bombas
float R5=4.04;
float Vamax=5;
float Vbe=0.116; //voltaje de caida entre base-emisor del traansistor
float ual=0;
float ua2=0;

float PSignou1;
float PSignou2;
int signou1;
int signou2;

void setup() {

    pinMode(entrada_analogical, INPUT);           // Pines de salida y entrada
    pinMode(entrada_analogica2, INPUT);
    pinMode(entrada_analogica3, INPUT);
    pinMode(salidal, OUTPUT);
    pinMode(salida2, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);                           // Inicializar la comunicación serial a 9600 bits por segundo
}

void loop() {                                     //Entra a un ciclo repetitivo

    valor_entrada_analogical= analogRead(entrada_analogical);    //Lee el valor de la entrada analógica A0
    valor_entrada_analogica2 = analogRead(entrada_analogica2);    //Lee el valor de la entrada analógica A1
    valor_entrada_analogica3 = analogRead(entrada_analogica3);    //Lee el valor de la entrada analógica A2

    h1= (valor_entrada_analogical*0.0009775171*0.5);              // Convierte un valor de entre 0 y 1023,
    h2= (valor_entrada_analogica2*0.0009775171*0.5);              //a otro de entre 0 y 0.62m para poder hacer cálculos.

```

```

//h1=0.194;
//h2=0.112;
//h3=0.131;

//u1= -k1*h1 -k2*h2 -k3*h3 +k7;           //Ecuación control óptimo en Volts
//u2= -k2*h1 -k4*h2 -k5*h3 +k8;           //Ecuación control óptimo en Volts

if (h1<0.10)
{u1=5;}
else if (h1>0.10)
{u1=0;}

if (h3<0.10)
{u2=5;}
else if (h3>0.10)
{u2=0;}

//PSignou1=2*u1-10;
//PSignou2=2*u2-10;

// if(PSignou1>0) //funcion signo
//     { signou1=1; }

// else if(PSignou1<0)
//     { signou1=-1; }
// else
//     { signou1=0; }
//
// if(PSignou2>0) //funcion signo
//     { signou2=1; }
// else if(PSignou2<0)
//     { signou2=-1; }
// else
//     { signou2=0; }

//ua1=1/R5*(2*u1-10+R5/R4*Vamax+signou1*Vbe);
//ua2=1/R5*(2*u2-10+R5/R4*Vamax+signou2*Vbe);

ulf=u1*255*0.2;           // Convierte el valor de U de 0 a 5V a un rango de entre 0 y 255,se verá en la salida el valor en pwm de U
u2f=u2*255*0.2;           // Convierte el valor de U de 0 a 5V a un rango de entre 0 y 255,se verá en la salida el valor en pwm de U
U1=round(ulf);             // Operacion de redondeo
U2=round(u2f);

if(U1<0) {                               // Si la U es menor a 0 el valor en pwm minimo,que podrá obtener a la salida es de 0 volts.
    U1f=0;
}
else if(U1>255) {                         // Si la U es mayor a 5, el valor en pwm máximo que podrá obtener a la salida es de 5 volts.
    U1f=255;
}
else {                                    // Si el valor de U está entre 0 y 5 (incluyendolos),
    U1f=U1;
}

if(U2<0) {                               // Si la U es menor a 0 el valor en pwm minimo,que podrá obtener a la salida es de 0 volts.
    U2f=0;
}
else if(U2>255) {                         // Si la U es mayor a 5, el valor en pwm máximo que podrá obtener a la salida es de 5 volts.
    U2f=255;
}
else {                                    // Si el valor de U está entre 0 y 5 (incluyendolos),
    U2f=U2;
}

```

```
analogWrite(salida1,U1f);
analogWrite(salida2,U2f);

Serial.print("h1: ");
Serial.println(h1);
Serial.print("h2: ");
Serial.println(h2);
Serial.print("h3: ");
Serial.println(h3);
//Serial.print("U1: ");
//Serial.println(U1f); //señal de control bomba 1
//Serial.print("U2: ");
//Serial.println(U2f); //señal de control bomba 2
delay(800);
}
```
